



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ
(назва)

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: обов'язкова

Форма контролю: екзамен

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.05 Біологія та здоров'я людини

Освітня програма: Середня освіта: біологія та здоров'я людини

Рік навчання: IV

Семестр: VIII

Кількість кредитів (годин): 4 (всього: 120 год.; лекції 26 год.; практичні 22 год.; самостійна робота 72 год.) заочна форма 4 (всього: 120 год.; лекції 6 год.; практичні 6 год.; самостійна робота 108 год.)

Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Грамастик Надія Василівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент; викладач

Кафедра: технологічної освіти та природничих наук

Робочий e-mail: gramatiknadea@gmail.com

Години консультацій на кафедрі: вівторок 16.00-17.30

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Предмет вивчення навчальної дисципліни: будова, функції, генетичні особливості, екологія та систематика мікроорганізмів, їх вплив на здоров'я людини та захисні механізми імунної системи.

Метою вивчення дисципліни є: формування системи знань про морфологію та генетику прокаріотної клітини, особливості їх метаболізму, розмноження, поширення, участь у колообігу основних біогенних елементів у природі, здатність уражати рослини і викликати хвороби; склад вірусів, як неклітинної

форми життя; профілактики найбільш поширених бактеріальних та вірусних хвороб рослин, тварин і людини.

Результати навчання:

- ПРН 06 Застосовувати знання з сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення професійних, освітніх і наукових завдань.
- ПРН 10 Знати основні історичні етапи предметної області та хронологію виникнення основних біологічних понять і теорій, розуміти їх роль у формування природничо-наукової картини світу та підтриманні сталості розвитку суспільства.
- ПРН 11 Знати біологічну термінологію, загальну структуру біологічної науки на основі взаємозв'язку основних її галузей для пояснення будови й функціональних особливостей організмів на різних рівнях організації живого, їхню взаємодію, взаємозв'язки, походження, класифікацію, значення, використання та поширення.
- ПРН 19 Вміти ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ, прогнозувати наслідки їх впливу на здоров'я і безпеку людини, забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці учасниками освітнього процесу.
- ПРН 20 Знати структурно-функціональну організацію живих систем різних рівнів організації живої природи, основні етапи ембріогенезу, фізіологічні механізми підтримання гомеостазу, класифікацію і районування угруповань організмів.
- ПРН 22 Знати будову та функції організму людини, основоположні закони здорового способу життя, профілактично-оздоровчі засади функціонування організму людини, його природні захисні механізми у взаємодії з навколишнім середовищем, використовувати засоби рухової активності з метою формування особистого здоров'я.
- ПРН 24 Знати походження, еволюцію, морфологію та фізіологію мікроорганізмів і неклітинних форм життя, закономірності взаємовідносин між мікро- та макроорганізмами, а також систему захисту організму від чужорідних агентів.
- ПРН 27 Знати основні ознаки інфекційних захворювань, методи їх профілактики; забезпечувати охорону життя і здоров'я учнів у освітньому процесі та позаурочної діяльності, вміти надавати долікарську медичну допомогу при невідкладних станах та патологіях в організмі.
- ПРН 28 Демонструвати знання та розуміння основних термінів і понять валеології, застосовувати методи оцінки і моніторингу стану здоров'я людини, застосовувати здоров'язбережувальні технології, формувати в учнів позитивну мотивацію до здорового способу життя.

4. Зміст дисципліни

Змістовий модуль 1. Мікробіологія – наука про життєдіяльність мікроорганізмів

Лекція 1. Мікробіологія – наука про життєдіяльність мікробів.

Лекція 2. Морфологія і ультраструктура прокариотів.

Лекція 3. Генетика та фізіологія мікроорганізмів.

Лекція 4. Екологія мікроорганізмів. Вплив факторів середовища на мікроорганізми.

Змістовий модуль 2. Імунна система організму

Лекція 5. Імунна система організму.

Лекція 6. Реакції імунітету.

Лекція 7. Вакцини та імунні сироватки.

Змістовий модуль 3. Основи вірусології

Лекція 8. Віруси, як біологічні об'єкти.

Лекція 9. Морфологія, будова і систематика вірусів.

Лекція 10. Реплікація вірусів у клітині хазяїна.

Лекція 11. Розповсюдження вірусів.

Лекція 12. Захист організмів від вірусних хвороб.

Лекція 13. Мікробіологічні аспекти біотехнології.

Політика курсу

Відвідування навчальних занять.

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов'язково бути присутніми на практичних заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов'язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи.

Академічна доброчесність.

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки.

Використання технологій штучного інтелекту.

З метою підвищення академічної доброчесності та сприяння особистому розвитку, студентам заборонено використовувати будь-які технології штучного інтелекту у виконанні завдань та тестів.

6. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

	Поточний контроль	Проміжний контроль	Підсумковий контроль
Максимальна кількість балів	40 балів – середньозважений бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях та виконання індивідуальних завдань, який переводиться у 100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4	10 балів – за результатами виконання модульної контрольної роботи	50 балів – за результатами відповіді на екзамені
Мінімальний пороговий рівень	20 балів	6 балів	25 балів

Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота.

Форма підсумкового контролю: екзамен

Критерії оцінювання під час аудиторних занять:

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи:

Максимальна кількість балів за кожним критерієм	Критерії оцінювання
5	Опрацювання тем, винесених на самостійну підготовку
5	Підготовка і написання доповідей
5	Виконання творчих проєктів
5	Підготовка ілюстративного матеріалу за темами, які вивчаються

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи:

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 тестове питання складає 1 бал. Загальна кількість питань – 20.

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю: повнота відповіді, вміння наводити приклади, робити висновки. Результат екзаменаційного контролю визначається як середньоарифметичне усіх оцінок студента, які він отримав за кожне з питань екзаменаційного білета та додаткові питання екзаменаторів. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих.

7. Основна література та інформаційні ресурси

Основні джерела:

1. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології. К.: Либідь, 2001. 312 с.
2. Власенко В.В., Власенко І.Г. Фізіологія та гігієна харчування. Вінниця: ТОВ «Меркюрі Поділля», 2012. 300 с.
3. Гудзь С.П. Мікробіологія: Підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, І.С. Білінська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 360 с.
4. Вірусні інфекції людини та тварин: епідеміологія, патогенез, особливості противірусного імунітету, терапія та профілактика: навч. посіб. / О.М. Андрійчук, Г.В. Коротєєва, О.В.
5. Мікробіологія: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Н.І. Філімонова, Л.Ф. Сілаєва, О.М. Дика та ін.; за заг. ред. Н.І. Філімонової. – 2-ге вид. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2019. 676 с.
6. Молчанець, А.В. Харіна. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. 415 с.
7. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія (під ред. акад. Широбокова В.П.). – Вінниця., «Нова книга». 2021.
8. Основи мікробіології: Навчально-методичний посібник / Довженко Л.В., Зінченко В.А. К.: Медицина, 2017. 49 с.

10.2. Допоміжні джерела:

1. Власенко В.А., Бакуменко О.М. Навчальний посібник «Загальна вірусологія» для студентів-бакалаврів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» денної форми навчання. Суми: СНАУ, 2018. 197 с.

2. Данилейченко В.В. Мікробіологія з основами імунології: підручник для медичних вузів / В.В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Медицина, 2009. 391 с.
3. Загальна бактеріологія та імунологія / укладачі: М.М. Каплін, В.М. Голубнича, Т.В. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2013. 157 с.
4. Мокієнко А.В., Ковальчук Л.Й. Українське Придунав'я: гігієнічні та медико-екологічні основи впливу води як фактора ризику на здоров'я населення: монографія / А.В. Мокієнко, Л.Й. Ковальчук – Одеса : Прес-кур'єр, 2017. 352 с.
5. Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія (за редакцією академіка НАН України В.П. Широбокова). Вінниця, Нова книга, 2011. 415 с.
6. Практична мікробіологія: Посібник / С.І. Климнюк, І.О.Ситник, М.С. Творко, В.П. Широбоков. Тернопіль, Укрмедкнига, 2004. 440 с.
- Якобисяк М. Імунологія / Переклад з польської за ред. проф. В.В. Чоп'як. – Вінниця : Нова книга, 2004.

10.3. Інтернет-ресурси:

Всесвітня організація охорони здоров'я <http://www.who.int/en/>
<https://www.microbiologybook.org/book/bact-sta.htm>

Затверджено на засіданні кафедри технологічної освіти та природничих наук
(протокол № 1 від «02» вересня 2024 р.)